

Desarrollemos nuestro quehacer agropecuario y nuestra vida campesina, al tiempo que cuidamos

Breve descripción:

El componente formativo analiza los modos de producción agropecuaria en Colombia y sus impactos ambientales, revisando normativas vigentes y acuerdos internacionales. Destaca la importancia de la seguridad y soberanía alimentaria, junto con prácticas agroecológicas y sostenibles que protegen suelo, agua, biodiversidad y bienestar animal. Promueve alternativas productivas responsables para fortalecer la resiliencia climática, la autonomía campesina y la vida digna en el campo.

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Tipos o modos de producción agropecuaria en Colombia	5
1.1. Producción agropecuaria tradicional, campesina o familiar	5
1.2. Producción agropecuaria empresarial o tecnificada.....	18
1.3. Producción agroecológica o sostenible	19
1.4. Producción agroindustrial	21
2. Actividad agropecuaria en Colombia y su impacto ambiental.....	25
2.1. ¿Qué es el impacto ambiental?	25
2.2. Normatividad acerca del medio ambiente y el impacto ambiental	27
2.3. Impacto ambiental de la actividad agropecuaria en Colombia, medición del impacto e indicadores ambientales.....	36
3. Prácticas agropecuarias sostenibles.....	43
3.1. Definición y características.....	43
3.2. Fundamentos de la producción agroecológica	44
3.3. ¿Que son las condiciones agroecológicas?	46
3.4. Objetivos de las prácticas agropecuarias sostenibles	48
3.5. Clasificación de las prácticas agropecuarias sostenibles.....	50
3.6. Alternativas de producción sustentable para el sector rural	70

3.7. Regulaciones frente al uso de semillas y material genético.....	72
3.8. La biopiratería y sus riesgos para las comunidades campesinas y la soberanía alimentaria	75
Síntesis	78
Material complementario.....	79
Glosario	81
Referencias bibliográficas	83
Créditos	84

Introducción

La relación entre el medio ambiente y las actividades agropecuarias siempre ha sido muy estrecha, ya sea porque es armónica y equilibrada o porque estas actividades contribuyen a deteriorar el medio natural. Con la preocupación actual del cambio climático y la presión que ejercen los seres humanos sobre los recursos naturales, la mejor decisión es estar del lado de la naturaleza, cuidándola, protegiéndola y aprovechando de manera respetuosa lo que nos provee.

En este componente formativo, además de repasar los diferentes tipos de producción agropecuaria en Colombia y enumerar los impactos ambientales que pueden generarse, se enfatiza en los beneficios ambientales, sociales y económicos de la producción agropecuaria sostenible. Este enfoque ofrece a los campesinos alternativas productivas, mayor autonomía y soberanía sobre los insumos, ingresos estables y una vida más tranquila, sin depender en exceso del dinero.

Asimismo, tanto los beneficios de la actividad agropecuaria sostenible como las alternativas económicas para zonas rurales se convierten en la base para que los estudiantes diseñen propuestas de producción responsable. De esta manera, podrán aplicar los conocimientos adquiridos en el programa y contribuir al desarrollo de sistemas productivos que respeten la vida campesina y el equilibrio ambiental.

1. Tipos o modos de producción agropecuaria en Colombia

En Colombia, los modos de producción agropecuaria se clasifican de acuerdo con varios factores: el tamaño de la unidad productiva, el nivel de tecnificación, el destino de la producción y el uso de la tierra. Uno de los tipos más relevantes es la producción agropecuaria tradicional, campesina o familiar, especialmente en comunidades rurales.

1.1. Producción agropecuaria tradicional, campesina o familiar

Este tipo de producción se caracteriza por estar estrechamente ligada a la vida familiar, a los saberes ancestrales y a una relación armónica con la naturaleza. Aunque se ve amenazada por procesos como la tecnificación forzada y la migración del campo a la ciudad, sigue siendo fundamental para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la preservación cultural.

¿Qué es la producción agropecuaria tradicional, campesina o familiar?

Antes de responder la pregunta, es importante reflexionar sobre **la economía campesina**, entendida como un sistema de producción con características propias que la diferencian de otros sistemas económicos. (En palabras sencillas un sistema económico es el conjunto de actividades que realizan las personas, empresas y gobiernos para producir, distribuir y consumir bienes y servicios).

La **economía campesina** es una forma de organización económica desarrollada por las **familias rurales**, basada en el **trabajo familiar**, el **uso sostenible de los recursos naturales** y la **diversificación de actividades**. Su objetivo central no es la maximización de ganancias, sino **garantizar el bienestar familiar**, la **autosuficiencia**, la **seguridad alimentaria** y la **permanencia en el territorio**.

Un sistema de economía campesina presenta las siguientes características:

- **Trabajo familiar.** Base del sistema productivo. Participan todos los miembros del hogar, desde niños hasta abuelos, según sus capacidades.
- **Relación con la tierra.** La tierra no es solo un recurso económico, sino parte del **territorio**, de la **identidad** y de la vida comunitaria.
- **Diversificación productiva.** Se combinan actividades como la **agricultura**, **producción pecuaria**, **recolección**, **transformación artesanal** y oficios complementarios.
- **Intercambio solidario y redes comunitarias.** Prácticas como el **trueque**, las **mingas** y el **apoyo mutuo** fortalecen los lazos sociales y económicos.
- **Uso sostenible de recursos.** Se privilegian prácticas **tradicionales** y **agroecológicas**, asegurando la conservación del entorno natural.
- **Enfoque de autoconsumo.** La producción se orienta a cubrir las necesidades del hogar. Solo los **excedentes** se destinan a la venta o al intercambio.
- **Autonomía frente al mercado de capitales.** No se rige por una lógica puramente monetaria ni por la maximización de utilidades. El objetivo es **vivir dignamente** en armonía con la naturaleza.
- **Interrelación cultural.** Las actividades económicas están entrelazadas con la **vida cultural campesina**, expresándose en la **gastronomía**, **fiestas**, **rituales** y prácticas cotidianas.

La **economía campesina** es más que un modelo de producción: es un **modo de vida**. Se caracteriza por su **autonomía**, su **arraigo territorial**, su relación equilibrada con el ambiente y su **estructura comunitaria y cultural**. Constituye, por tanto, una forma

esencial de organización económica en el campo, alternativa a los modelos orientados exclusivamente por el mercado y la acumulación de capital.

Es una forma de agricultura y ganadería basada en el trabajo familiar, con conocimientos transmitidos de generación en generación, enmarcados en un vínculo cultural, social y económico profundo con la tierra. Esta modalidad tiene múltiples dimensiones que se presentan a continuación:

- **Tamaño de la unidad productiva.** La unidad productiva, es decir, la finca o parcela, suele ser pequeña, tipo minifundio. Cuando su tamaño no alcanza para suplir las necesidades de la familia que trabaja en ella, se generan problemas como pobreza rural, el desplazamiento de los jóvenes a la ciudad y una desintegración familiar y social en las comunidades.
- **Mano de obra y decisiones.** La mano de obra es mayoritariamente familiar. No se contratan empleados externos. Las decisiones sobre qué sembrar, cómo producir o cuándo cosechar; son tomadas por la misma familia que trabaja la tierra.
- **Destino de la producción.** La producción se destina tanto al autoconsumo, para el abastecimiento alimentario de la propia familia, como a la comercialización en mercados locales, permitiendo un pequeño ingreso económico.
- **Conocimientos tradicionales.** Se utilizan saberes ancestrales transmitidos oralmente, adaptados al entorno local: por ejemplo, el uso de las fases de la luna para sembrar, el empleo de semillas nativas, la rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos y técnicas de manejo del suelo sin químicos.

Estos conocimientos, aunque muchas veces no estén sistematizados ni documentados, son de gran valor para una agricultura sostenible.

- **Impacto de la Revolución Verde.** Con la llegada de la Revolución Verde en el siglo XX, muchos saberes tradicionales fueron desvalorizados y reemplazados por tecnologías e insumos industriales que prometían progreso. Sin embargo, esto trajo consecuencias como la contaminación de los alimentos, el deterioro ambiental y la pérdida de la soberanía alimentaria. Hoy es urgente recuperar esos conocimientos tradicionales como una forma de reconectar con la tierra de manera sostenible.
- **Relación con la naturaleza.** Existe una conexión profunda con el territorio, los ecosistemas, la biodiversidad y los ciclos naturales. Se prioriza el cuidado del suelo, la conservación del agua; y la protección de la diversidad de cultivos como parte integral del trabajo agrícola.
- **Diversidad productiva.** A diferencia de la agricultura industrial, que tiende al monocultivo, en la producción campesina se combinan múltiples cultivos y especies: por ejemplo, maíz, papa, hortalizas, frutales, legumbres y animales de corral. Esta diversidad permite garantizar la seguridad alimentaria y reduce la dependencia del mercado o de productos importados.
- **Importancia social y cultural.** Este tipo de producción sostiene comunidades rurales enteras, no solo desde lo económico, sino también desde lo cultural y lo simbólico. Permite mantener vivas las tradiciones, costumbres y formas de vida que han perdurado por siglos en distintas regiones del país.

La producción agropecuaria tradicional, campesina o familiar es mucho más que una técnica productiva: representa una forma de vida basada en el respeto por la tierra, la memoria colectiva y la sostenibilidad. Recuperar y valorar estos saberes es esencial para enfrentar los retos del presente y del futuro, especialmente en lo que respecta a la crisis ambiental y la justicia social.

Concepto de seguridad y soberanía alimentaria

A continuación, se presenta un podcast que analiza las diferencias entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria en comunidades campesinas, destacando sus fundamentos conceptuales, condiciones prácticas y su relevancia en la construcción de sistemas alimentarios justos, sostenibles y culturalmente arraigados.

Transcripción del podcast: Concepto de seguridad y soberanía alimentaria.

Mire, Azucena, últimamente escucho mucho eso de "seguridad alimentaria" y "soberanía alimentaria". Pero dígame, ¿eso no es lo mismo? Ay, Don Campos, suenan parecido, pero tienen diferencias bien importantes.

La seguridad alimentaria significa que todas las personas tengan acceso constante a alimentos suficientes y nutritivos, sin importar de dónde vengan. Lo importante es que no falte comida. ¡Ah, ya entiendo!

O sea, si los alimentos llegan del mercado o del extranjero, igual se cumple con eso. ¡Exacto! Pero ahí es donde entra la soberanía alimentaria, que va más allá. Ella defiende el derecho de las comunidades a decidir cómo producir, distribuir y consumir sus propios alimentos.

Se trata de autonomía, justicia y respeto por la tierra, las semillas y los saberes de la gente del campo. Entonces, la soberanía alimentaria no es solo tener comida, sino tener el control sobre ella, ¿verdad?

Así es. Es poder sembrar nuestras semillas nativas, cuidar el territorio y fortalecer los lazos locales. Es comer lo que producimos, sin depender de grandes cadenas ni de mercados que no entienden nuestra cultura.

Eso sí suena más a vivir con dignidad, que la comida no solo alimenta el cuerpo, sino también la historia y las raíces. Eso mismo, Don Campos, porque la soberanía alimentaria busca transformar el sistema alimentario desde el respeto por la gente, la diversidad y la naturaleza.

Entonces, podríamos decir que la seguridad alimentaria evita el hambre, pero la soberanía alimentaria asegura el futuro del campo. ¡Exactamente! Y ahí está la clave para construir un sistema alimentario justo, sostenible y con identidad campesina.

La seguridad alimentaria garantiza el derecho a una alimentación adecuada, mientras que la soberanía alimentaria permite ejercer ese derecho con autonomía, identidad cultural y sostenibilidad. Ambas son necesarias y complementarias: sin soberanía, la seguridad alimentaria es frágil y dependiente; sin seguridad, la soberanía pierde su sentido práctico. La soberanía alimentaria fortalece la seguridad alimentaria, preserva la cultura campesina, cuida el ambiente y garantiza el derecho a una vida digna en el campo.

Ejemplo destacado. Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia)

Desde 1997, esta comunidad ha defendido su derecho a producir sus propios alimentos, proteger su territorio y vivir con dignidad al margen del conflicto armado. Su experiencia demuestra que la soberanía alimentaria no es una idea abstracta, sino una práctica concreta que transforma vidas y territorios.

¿Qué son alimentos nutritivos y culturalmente apropiados para la alimentación humana en el contexto de una comunidad campesina en Colombia?

Los alimentos nutritivos y culturalmente apropiados son aquellos que no solo satisfacen las necesidades biológicas del ser humano, sino que también respetan las tradiciones, costumbres y entorno cultural de una comunidad. Un ejemplo claro en el contexto colombiano son alimentos como los envueltos, el queso y la gallina, ampliamente consumidos por los campesinos. Estos representan una dieta que es nutritiva y a la vez culturalmente significativa. Las características clave de los alimentos nutritivos y culturalmente son:

- **Nutritivos.** Son aquellos que proporcionan los nutrientes esenciales para la salud, el crecimiento y el desarrollo humano. Estos incluyen:
 - **Macronutrientes:** carbohidratos, proteínas y grasas.
 - **Micronutrientes:** vitaminas y minerales.
 - Agua, vital para funciones corporales.

Ejemplos de alimentos nutritivos:

Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, lácteos, carnes magras, huevos, frutos secos, pescado, entre otros.

- **Culturalmente apropiados.** Son alimentos aceptados y valorados dentro del contexto social y cultural de una comunidad, transmitidos a través de generaciones. Están vinculados a la identidad y prácticas tradicionales.

Ejemplos por región:

- Suero costeño (Costa Atlántica).
- Cuy (Nariño).
- Ternera a la llanera (Llanos Orientales).
- Hormigas culonas (Santander).

Costumbres generalizadas:

- Consumo de papa, yuca y plátano.
- Arroz y productos derivados del maíz, especialmente arepas.
- Café y chocolate.
- Tamales y lechona (originarios del Tolima, pero con aceptación nacional).

Importancia de combinar lo nutricional con lo cultural

Una alimentación adecuada debe cumplir una doble función:

- Nutrir el cuerpo con los elementos necesarios para su funcionamiento.
- Respetar y fortalecer la identidad cultural, las prácticas y la dignidad de las personas.

Esto es particularmente relevante en programas de ayuda alimentaria, seguridad alimentaria y políticas públicas. En Colombia, por ejemplo, se han presentado numerosas quejas en el Programa de Alimentación Escolar debido a la falta de pertinencia nutricional y cultural de los alimentos suministrados.

Realidad de los alimentos en el contexto campesino colombiano

Aunque Colombia posee condiciones naturales excepcionales para la producción de alimentos - climas variados, sin estaciones, con alta biodiversidad, los campesinos pueden enfrentar dificultades para acceder a una alimentación adecuada. Estas limitaciones no son por condiciones naturales, sino por otros factores:

- **Orden público.** Enfrentamientos armados y paros impiden el transporte y la llegada de alimentos a algunas regiones.
- **Limitaciones económicas.** La falta de ingresos, tierra o fuerza de trabajo (por envejecimiento, por ejemplo) limita la capacidad de producir o adquirir alimentos.
- **Pérdida de valores ancestrales.** El enfoque exclusivo en monocultivos comerciales ha reducido la producción de alimentos diversos para el autoconsumo, en contraste con prácticas ancestrales.
- **Dieta tradicional desequilibrada.** En algunas regiones, la dieta campesina tiene alto contenido de carbohidratos y grasas, con escaso aporte de proteínas, frutas y verduras. Esto puede deberse tanto a costumbres como a la adopción de hábitos forzados por cambios externos.
- **Cambio climático.** Inundaciones y otros fenómenos naturales afectan las cosechas y la producción pecuaria, dejando a las familias sin recursos alimentarios.
- **Deficiencias en programas gubernamentales.** Muchos programas no consideran el contexto cultural ni garantizan calidad alimentaria. Además, han sido objeto de denuncias por corrupción, afectando negativamente la efectividad y pertinencia de la ayuda alimentaria.

Garantizar una alimentación nutritiva y culturalmente apropiada para las comunidades campesinas en Colombia no solo implica producir alimentos, sino también comprender y respetar sus contextos sociales, culturales y económicos.

Estrategias para proteger la soberanía alimentaria de los campesinos en Colombia

Proteger la soberanía alimentaria de los campesinos colombianos es fundamental para garantizar el derecho a una alimentación adecuada, fortalecer el tejido rural y preservar los saberes ancestrales. Este proceso requiere acciones integrales, que incluyan cambios estructurales, apoyo económico, participación comunitaria y respeto por el medio ambiente. A continuación, se presentan las principales estrategias:

- a) **Apoyar la agricultura campesina.** Brindar acceso a tierras, créditos, formación técnica y organizativa. Fortalecer las asociaciones campesinas para mejorar su capacidad de negociación y comercialización.
- b) **Reforma agraria.** Redistribuir tierras improductivas a campesinos que las trabajan sin ser propietarios, promoviendo así la autonomía productiva.
- c) **Fomentar mercados locales.** Promover canales de comercialización directa como ferias agrícolas y mercados campesinos, eliminando intermediarios y asegurando precios justos.
- d) **Agroecología y biodiversidad.** Incentivar prácticas agrícolas sostenibles, uso de semillas locales, rotación de cultivos y reducción del uso de agroquímicos. Preservar el ecosistema y la salud del suelo.
- e) **Acceso a financiamiento y apoyo técnico.** Ofrecer créditos blandos, asistencia técnica y capacitación en tecnologías apropiadas para mejorar la productividad y comercialización.

- f) **Legislación protectora del campesinado.** Crear leyes que garanticen el acceso a la tierra, la protección del producto nacional frente a importaciones y los derechos laborales del campesino.
- g) **Inclusión de pueblos indígenas y afrocolombianos.** Reconocer y apoyar los sistemas agrícolas tradicionales (como la chagra), sus saberes ancestrales y su participación en la toma de decisiones sobre políticas rurales.
- h) **Educación y sensibilización.** Implementar campañas educativas para promover el consumo de productos locales, hábitos saludables y el apoyo a la agricultura familiar y de comercio justo.
- i) **Adaptación al cambio climático.** Desarrollar cultivos resistentes, sistemas de captación de agua, y formación sobre mitigación y adaptación a fenómenos climáticos extremos.

La protección de la soberanía alimentaria en Colombia no depende únicamente de medidas económicas. Se requiere un enfoque integral e inclusivo, que abarque:

- Distribución justa de la tierra.
- Fortalecimiento del campesinado y sus organizaciones.
- Promoción de modelos agrícolas sostenibles.
- Participación activa de comunidades indígenas y afrocolombianas.
- Educación y conciencia colectiva.
- Preparación frente al cambio climático.

Solo así será posible construir un sistema alimentario más justo, resiliente y culturalmente arraigado.

Manipulación de alimentos por parte de los campesinos como parte de la seguridad alimentaria

La manipulación de alimentos realizada por los campesinos es un componente fundamental de la seguridad alimentaria, ya que garantiza que los productos lleguen al consumidor final en condiciones higiénicas, nutritivas y seguras. A diferencia de la visión reducida que asocia este proceso únicamente con la cocina o la venta, en el contexto campesino abarca toda la cadena alimentaria, desde la siembra hasta la comercialización.

Producción agrícola y pecuaria segura

- Elección de semillas sanas (preferiblemente orgánicas, nativas o criollas).
- Uso racional de insumos, evitando agroquímicos tóxicos.
- Empleo de medicamentos pecuarios orgánicos.
- Uso de agua libre de contaminantes y sin pesticidas.

Cosecha higiénica

- Limpieza previa de herramientas, manos y utensilios.
- Recolección en condiciones secas (evitar la lluvia).
- No mezclar productos en descomposición con alimentos sanos.

Postcosecha y almacenamiento

- Lavado de productos antes del transporte.
- Almacenamiento en espacios limpios, secos, sin plagas ni roedores.
- Clasificación y empaque higiénico adecuado para cada tipo de alimento.

Transporte

- Evitar transportar alimentos junto con químicos, combustibles o animales.
- Uso de vehículos limpios, ventilados o refrigerados si es necesario.

Transformación artesanal

- Lavado frecuente de manos.
- Limpieza de superficies y utensilios.
- Uso de agua potable.
- Evitar el contacto de alimentos con animales domésticos o insectos.
- Procesos como elaboración de queso, dulces, conservas o harinas deben cumplir normas básicas de higiene.

Comercialización directa

- Exhibir productos en mesas limpias, nunca sobre el suelo.
- Uso de manteles y utensilios higiénicos.
- Refrigeración de productos perecederos cuando sea necesario.
- Atención al cliente con medidas básicas de higiene.

Educación y buenas prácticas

- Formación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Pecuarias (BPG) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
- Integrar conocimientos tradicionales sobre manipulación y conservación de alimentos.
- Participación en procesos de formación comunitaria.

La manipulación de alimentos en el contexto campesino es un proceso integral que abarca todas las etapas: siembra, cosecha, almacenamiento, transporte, transformación y comercialización. Aplicar prácticas higiénicas y seguras en cada fase es esencial para garantizar que los alimentos sean seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, contribuyendo así a una seguridad alimentaria real y sostenible en las comunidades rurales y en el país.

1.2. Producción agropecuaria empresarial o tecnificada

Este tipo de producción se caracteriza por su enfoque comercial y su alto nivel de tecnificación. Está orientada principalmente al mercado, tanto nacional como internacional, y busca maximizar las ganancias a través del uso intensivo de recursos y tecnología.

- **Extensión territorial.** Se realiza en grandes extensiones de tierra (latifundios).
- **Tecnificación.** Emplea maquinaria avanzada, fertilizantes, sistemas de riego tecnificado y semillas mejoradas.
- **Orientación productiva.** Su producción está destinada al mercado nacional e internacional.
- **Financiamiento.** Requiere capitales propios o financiación bancaria para operar.
- **Uso de recursos.** Utiliza intensivamente mano de obra contratada y tecnología especializada.
- **Modelo productivo.** Se basa en el monocultivo en agricultura o en la cría de una única especie en ganadería, lo que reduce la biodiversidad y provoca erosión genética.

- **Finalidad.** Su objetivo principal es el lucro.
- **Relación con la naturaleza.** Tiene un enfoque extractivo que prioriza la explotación de los recursos naturales.

Ejemplos. Cultivo de palma de aceite, banano, caña de azúcar o producción ganadera a gran escala.

1.3. Producción agroecológica o sostenible

Este modelo de producción se basa en el respeto a los principios ecológicos y sostenibles. A diferencia del enfoque empresarial, prioriza la conservación del ambiente, la salud de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.

- **Fundamento.** Se rige por principios ecológicos y sostenibles.
- **Uso de insumos.** No emplea químicos sintéticos como pesticidas ni fertilizantes artificiales.
- **Conservación ambiental.** Promueve el cuidado del suelo, el agua y la biodiversidad.
- **Escala de producción.** Puede darse en pequeña o mediana escala.
- **Destino de la producción.** Puede estar orientada al autoconsumo o a un mercado especializado (productos orgánicos).
- **Ejemplos.** Huertas orgánicas, fincas integrales sostenibles.

¿Qué son los principios ecológicos y sostenibles?

Son fundamentos que orientan nuestras acciones para proteger el medio ambiente, conservar los recursos naturales y garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Se aplican en diversos ámbitos: agricultura, industria, construcción, educación, consumo, entre otros.

Principios ecológicos

Estos se basan en el funcionamiento natural de los ecosistemas y buscan mantener su equilibrio. A continuación, se presentan los principales:

- **Interdependencia.** Todos los seres vivos están conectados: afectar a uno impacta al sistema entero.
- **Diversidad biológica.** Cuanta más biodiversidad, mayor estabilidad del ecosistema.
- **Ciclos naturales cerrados.** La naturaleza recicla todo: no genera residuos. Ejemplo: ciclo del agua, del carbono.
- **Capacidad de carga.** Cada ecosistema tiene un límite de uso sin degradarse.
- **Adaptación y resiliencia.** Los ecosistemas sanos se adaptan y recuperan ante cambios.

Principios de sostenibilidad (desarrollo sostenible)

Se enfocan en cómo los seres humanos pueden vivir y desarrollarse sin agotar los recursos del planeta:

- **Satisfacción de necesidades actuales sin comprometer las futuras.** Uso responsable de los recursos, pensando en las futuras generaciones.
- **Equilibrio ambiental, social y económico.** El desarrollo sostenible se basa en tres pilares:
 - Medio ambiente (naturaleza).
 - Sociedad (equidad, justicia social).
 - Economía (crecimiento responsable).

- **Uso racional de los recursos.** Ahorrar y optar por fuentes renovables: agua, energía, materiales, suelo, recursos genéticos, etc.
- **Prevención y precaución.** Es preferible evitar daños al ambiente que intentar repararlos.
- **Participación y educación.** Involucrar a la comunidad y fomentar la conciencia ambiental mediante la educación.

1.4. Producción agroindustrial

La producción agroindustrial constituye una fase intermedia entre el sector agropecuario y la industria, enfocándose en transformar materias primas agrícolas o pecuarias en productos con valor agregado. Este tipo de producción es clave en las economías rurales y urbanas, ya que amplía las posibilidades de comercialización y desarrollo tecnológico.

Las características principales son:

- Articula la producción primaria con procesos industriales.
- Genera productos procesados listos para el consumo o distribución.
- Impulsa sectores estratégicos como:
 - Café: tostado y molido.
 - Caña de azúcar: azúcar, etanol o panela.
 - Frutas: jugos, conservas, deshidratados, entre otros.

Ejemplos. El cultivo de caña de azúcar puede destinarse a la producción de etanol como biocombustible o a la fabricación artesanal de panela.

Producción extensiva vs. intensiva

Existen diferentes formas de organizar la producción agropecuaria según el uso de recursos y la escala de intervención. Las formas más comunes son la producción extensiva y la intensiva, que responden a lógicas diferentes en cuanto al manejo del espacio, el capital y la tecnología.

Extensiva

- Requiere grandes extensiones de tierra.
- Baja densidad de animales o cultivos.
- Uso limitado de insumos y tecnología.

Ejemplo típico. Ganadería extensiva en los Llanos Orientales o la Costa Atlántica.

Intensiva

- Optimiza espacios reducidos.
- Alta inversión en insumos, infraestructura y tecnología.
- Alto rendimiento por unidad de superficie.

Ejemplo típico. Avicultura o porcicultura tecnificada.

Producción convencional

La producción convencional se refiere al modelo predominante en agricultura y ganadería desde mediados del siglo XX, consolidado especialmente a partir de la Revolución Verde. Este sistema busca maximizar el rendimiento utilizando técnicas modernas de alto impacto, aunque muchas veces sin considerar las consecuencias ecológicas y sociales.

En agricultura convencional

- Fertilizantes químicos sintéticos.
- Plaguicidas y herbicidas para controlar plagas y malezas.
- Monocultivos en grandes extensiones.
- Semillas mejoradas (a veces transgénicas).
- Alta mecanización y tecnología.
- Uso intensivo de agua y energía.

En ganadería convencional

- Alimentación basada en concentrados.
- Uso de antibióticos y hormonas de crecimiento.
- Sistemas intensivos o en confinamiento.
- Prioriza productividad sobre bienestar animal.

¿Cómo se diferencia de otros sistemas productivos?

A continuación, se comparan los principales enfoques de producción agropecuaria, destacando sus diferencias en cuanto al uso de insumos, valores ecológicos y sociales:

- **Convencional.** Uso de químicos sintéticos, maquinaria y monocultivos; busca el máximo rendimiento.
- **Orgánica o ecológica.** Evita químicos sintéticos y transgénicos; promueve prácticas naturales.
- **Agroecológica.** Enfocada en sostenibilidad, diversidad biológica y equidad social.

- **Regenerativa.** Busca restaurar suelos, ecosistemas y ciclos naturales dañados.

Las ventajas percibidas de la producción convencional son:

- Alta productividad y eficiencia.
- Capacidad de abastecimiento masivo para mercados nacionales e internacionales.
- Reducción de costos unitarios de producción, lo que puede traducirse en precios más bajos al consumidor.

Los impactos negativos asociados son:

- Contaminación de suelos, aguas y aire.
- Degradación de la fertilidad natural del suelo.
- Pérdida de biodiversidad agrícola y silvestre.
- Riesgos para la salud humana y animal por residuos químicos.
- Dependencia estructural de insumos externos (fertilizantes, pesticidas, semillas, maquinaria).

2. Actividad agropecuaria en Colombia y su impacto ambiental

En Colombia, la actividad agropecuaria es una de las principales fuentes de sustento económico y empleo rural. No obstante, su crecimiento y modernización han generado múltiples efectos sobre el medio ambiente. Comprender estos impactos es fundamental para tomar decisiones más sostenibles en el uso del suelo, el agua y los recursos naturales.

2.1. ¿Qué es el impacto ambiental?

Antes de analizar los efectos específicos de la producción agropecuaria, es importante entender el concepto de impacto ambiental. Este término se refiere a cualquier alteración en el entorno natural generada por actividades humanas o fenómenos naturales. En otras palabras, se trata de los efectos positivos o negativos que nuestras acciones provocan en el agua, el aire, el suelo, la flora, la fauna y el clima.

¿Cómo puede manifestarse un impacto ambiental?

Los impactos pueden clasificarse según su efecto en el entorno. A continuación, se presenta una comparación entre los impactos negativos y positivos más comunes:

- **Negativo.** Efectos que deterioran los ecosistemas y afectan la calidad de vida.

Ejemplos:

- Deforestación de bosques.
- Contaminación del agua, aire o suelo.
- Pérdida de biodiversidad.
- Cambio climático.

- **Positivo.** Efectos que contribuyen a restaurar, proteger o mejorar el ambiente.

Ejemplos:

- Reforestación con especies nativas.
- Restauración de ecosistemas degradados.
- Conservación de la biodiversidad.

Ejemplos concretos de impacto ambiental

Para entender mejor cómo se manifiestan estos impactos, observa los siguientes ejemplos reales que pueden presentarse en zonas rurales o urbanas:

- **Construcción de una represa.** Inundación de ecosistemas naturales.
- **Uso excesivo de pesticidas.** Contaminación de ríos y afectación de fauna y flora.
- **Expansión urbana sin planificación.** Destrucción de hábitats naturales.

Nota. Un hábitat es el lugar natural donde vive un ser vivo. Este espacio le proporciona todo lo necesario para su supervivencia: alimento, agua, refugio y condiciones ambientales adecuadas (temperatura, luz, humedad, etc.).

¿Qué es una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)?

Toda intervención humana sobre el entorno debería prever sus posibles consecuencias. Para ello existe la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), un estudio previo que permite analizar los efectos de un proyecto antes de su ejecución. Este procedimiento es clave para tomar decisiones responsables que reduzcan, mitiguen o compensen los daños potenciales al medio ambiente.

2.2. Normatividad acerca del medio ambiente y el impacto ambiental

La protección del medio ambiente no solo depende de buenas prácticas individuales o empresariales, sino también del cumplimiento de normas claras que orienten las acciones humanas hacia un desarrollo sostenible. En este contexto, existen tanto normas internacionales como legislaciones nacionales que buscan prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales derivados de actividades productivas o de infraestructura.

Normativa ambiental internacional

Las normas ambientales internacionales son acuerdos, convenios y directrices establecidos por organizaciones multilaterales con el fin de proteger los ecosistemas, frenar el cambio climático y promover la sostenibilidad a escala global. Aunque algunos no tienen carácter obligatorio, muchos países los integran en su legislación interna como compromiso con la comunidad internacional. A continuación, se presentan los principales instrumentos normativos internacionales relacionados con el impacto ambiental:

- **Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) – 1992.** Adoptado en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro).

Objetivos:

- Conservar la biodiversidad.
- Uso sostenible de los recursos.
- Participación justa en los beneficios derivados del uso de recursos genéticos.

- Requiere evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para proyectos que afecten la biodiversidad.
- **Protocolo de Kioto (1997).** Acuerdo internacional centrado en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Entró en vigor en 2005. Fue el primer paso hacia compromisos globales en la lucha contra el cambio climático.
- **Acuerdo de París (2015).** Reemplaza al Protocolo de Kioto.

Objetivos:

- Limitar el calentamiento global a menos de 2 °C.
- Reducir emisiones de GEI.
- Fomentar proyectos sostenibles con bajo impacto ambiental.
- **Convenio de Basilea (1989).** Regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos.
Busca evitar que países industrializados trasladen desechos contaminantes a países en desarrollo.
- **Convenio de Estocolmo (2001).** Trata sobre los contaminantes orgánicos persistentes (COPs).
Prohíbe o restringe sustancias químicas peligrosas como ciertos pesticidas.
- **Directrices de desempeño ambiental y social del IFC (Banco Mundial).**
Establecen requisitos para proyectos financiados por instituciones como el Banco Mundial, IFC o BID.

Exigen:

- Evaluaciones de impacto ambiental y social.
- Planes de manejo ambiental.

- Consulta con comunidades afectadas.
- **ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental (SGA).** No es un tratado internacional, sino una norma voluntaria adoptada globalmente por empresas.
Establece lineamientos para mejorar el desempeño ambiental y reducir impactos negativos.

Ley 99 de 1993 – Base de la normativa ambiental en Colombia

En Colombia, la protección del medio ambiente se consolidó legalmente a través de la Ley 99 de 1993, considerada la piedra angular de la legislación ambiental del país. Esta norma sentó las bases institucionales y jurídicas para una gestión ambiental estructurada, participativa y sostenible.

Objetivo principal

La ley fue creada con el propósito de establecer un marco legal e institucional que garantice la protección del medio ambiente y los recursos naturales, integrando criterios de desarrollo sostenible en todas las actividades económicas del país.

¿Cuáles fueron sus principales aportes?

La Ley 99 de 1993 introdujo profundas transformaciones en la manera como se gestiona el ambiente en Colombia. A continuación, se destacan sus principales contribuciones institucionales, técnicas y sociales:

- **Creación del Ministerio del Medio Ambiente.** Estableció una entidad estatal encargada de dirigir la política ambiental del país. Actualmente se conoce como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- **Creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA).** Conformó un sistema articulado de entidades públicas, privadas, ONG y comunidades, encargado de la planificación, ejecución y control de la gestión ambiental.
- **Autoridades Ambientales Regionales.** Instituyó las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) como responsables de aplicar la normativa ambiental en sus respectivas jurisdicciones.
- **Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).** Estableció la obligatoriedad de presentar estudios de impacto ambiental y obtener licencias ambientales para proyectos con potencial afectación ecológica.
- **Participación ciudadana.** Reconoció el derecho de la ciudadanía a involucrarse en los asuntos ambientales mediante mecanismos legales, como la acción popular.
- **Principio de desarrollo sostenible.** Introdujo el concepto de que el desarrollo debe garantizar el bienestar presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.

¿Por qué es importante esta ley?

La Ley 99 de 1993 es fundamental porque marcó un antes y un después en la política ambiental colombiana. Entre sus principales impactos se destacan:

- El fortalecimiento del control sobre la contaminación ambiental.
- La inclusión de criterios ecológicos en la planificación del territorio.
- La promoción de la conservación de la biodiversidad.
- La institucionalización de la participación ciudadana en decisiones ambientales.

Sistema Nacional Ambiental (SINA)

Para garantizar una gestión ambiental efectiva en todo el territorio nacional, Colombia cuenta con un sistema institucional especializado: el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Este sistema fue creado por la Ley 99 de 1993 y tiene como objetivo articular esfuerzos entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil en la protección del ambiente y los recursos naturales.

¿Qué es el SINA?

A continuación, se presenta un pódcast que explica en detalle qué es el Sistema Nacional Ambiental, su estructura, funciones y la importancia que tiene en la gestión ambiental de Colombia.

Transcripción del pódcast: ¿Qué es el SINA?

¿Qué es el SINA? Don Campos, el otro día escuché hablar del SINA, pero la verdad no entendí muy bien qué es. ¿Usted sabe algo de eso? Claro, Azucena. El SINA o Sistema Nacional Ambiental, es como el gran equipo que se encarga de cuidar el medio ambiente en Colombia.

Está formado por instituciones del Estado, organizaciones sociales, empresas privadas y hasta nosotros, los ciudadanos. O sea que todos hacemos parte de ese sistema. ¡Exactamente! El SINA funciona para que haya coordinación entre todos los actores.

Busca que las decisiones ambientales se tomen con participación, descentralización y pensando siempre en la sostenibilidad. Ah, ya entiendo. Entonces, el SINA no solo pone reglas, también impulsa acciones para proteger a la naturaleza.

Así es. Regula el uso de los recursos naturales, fomenta la investigación, apoya políticas públicas y, sobre todo, garantiza que las comunidades puedan opinar y participar. Qué bonito saber que existe un sistema que une esfuerzos para enfrentar problemas como la contaminación, la deforestación o el cambio climático.

Y Azucena, el SINA es clave para cuidar nuestro patrimonio natural y asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de la biodiversidad de nuestro país. Cuidar el ambiente es tarea de todos. Así que ya sabe, Don Campos, el SINA no es solo una sigla, es el corazón que impulsa la gestión ambiental en Colombia.

Y mientras haya gente comprometida como tú, Azucena, ese corazón seguirá latiendo fuerte por nuestra tierra.

¿Quiénes hacen parte del SINA?

El SINA está compuesto por entidades a nivel nacional, regional y local, además de instituciones de apoyo, investigación, autoridades locales y actores sociales. A continuación, se presenta su estructura general:

- **Autoridad ambiental nacional**
 - **Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS):** dirige el SINA, formula políticas, regula, coordina y supervisa la gestión ambiental del país.

- **Autoridades ambientales regionales y urbanas**

- **CAR (Corporaciones Autónomas Regionales):** gestionan el ambiente en sus regiones de forma autónoma y descentralizada.
- **AAU (Autoridades Ambientales Urbanas):** actúan en ciudades con más de un millón de habitantes. Ejemplo: Secretaría Distrital de Ambiente - Bogotá; Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

- **Acuerdo de París (2015)**

Otras entidades del Estado

- **Ministerios con competencias ambientales:** agricultura, Minas, Salud, etc.
- **IDEAM:** proporciona datos científicos sobre clima, agua y suelos.
- **Parques Nacionales Naturales (PNN):** administra y protege el sistema de parques.
- **Institutos de investigación:** INVEMAR, IAVH, SINCHI, IIAP.

- **Entidades territoriales**

Gobernaciones y alcaldías que ejecutan políticas ambientales locales, con posibilidad de crear secretarías u oficinas ambientales propias.

- **Entidades territoriales**

- ONGs ambientales.
- Comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.
- Empresas que desarrollan proyectos con impacto ambiental.
- Ciudadanos, mediante participación activa y veeduría ciudadana.

Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible (Decreto 1076 de 2015)

En Colombia existían múltiples normas ambientales dispersas, lo que dificultaba su consulta y aplicación. Para resolver esto, se creó el Decreto 1076 de 2015, que reúne y actualiza en un solo cuerpo legal todas las disposiciones reglamentarias del sector ambiente.

¿Qué regula?

A continuación, se enumeran las principales áreas que son reguladas por el Decreto 1076 de 2015. Estas abarcan desde licencias ambientales hasta la participación ciudadana en temas ambientales.

Temas principales regulados por el Decreto 1076 de 2015.

- Licencias y permisos ambientales.
- Gestión del recurso hídrico.
- Evaluación del impacto ambiental (EIA).
- Control de la contaminación (aire, agua, suelo).
- Manejo de residuos y emisiones.
- Uso sostenible de la biodiversidad.
- Conservación de áreas protegidas.
- Participación ciudadana.

Importancia del decreto

Este decreto es la herramienta clave para que las autoridades ambientales puedan actuar con base legal. Establece las reglas que deben seguir ciudadanos, comunidades y empresas para cumplir con la legislación ambiental vigente.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es la entidad estatal encargada de liderar la política ambiental en Colombia. Su misión principal es proteger los recursos naturales del país y dirigir el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Además, representa a Colombia en tratados y acuerdos ambientales internacionales.

Objetivos principales

Los siguientes objetivos orientan la labor del Ministerio a nivel nacional:

- Liderar la política ambiental nacional.
- Promover el desarrollo sostenible.
- Proteger los ecosistemas estratégicos.
- Cumplir compromisos ambientales internacionales.
- Garantizar el derecho a un ambiente sano.

Funciones clave del Ministerio

Estas funciones describen cómo el Ministerio asegura una adecuada gestión ambiental en Colombia:

- **Política y planificación.** Diseñar y formular políticas, planes y programas ambientales.
- **Coordinación institucional.** Coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA).
- **Normatividad.** Expedir normas y reglamentos ambientales.
- **Licenciamiento.** Otorgar licencias ambientales de gran escala.
- **Protección de ecosistemas.** Proteger ecosistemas estratégicos.

- **Educación ambiental.** Promover la educación y cultura ambiental.
- **Regulación de recursos.** Regular el uso de recursos naturales.
- **Control y vigilancia.** Vigilar y sancionar infractores ambientales.
- **Participación ciudadana.** Promover la participación ciudadana en temas ambientales.
- **Representación internacional.** Representar a Colombia en tratados y convenios ambientales.

Estas funciones e instituciones son esenciales para que Colombia pueda:

- Proteger su riqueza natural.
- Afrontar retos ambientales como el cambio climático y la deforestación.
- Garantizar la sostenibilidad del desarrollo.

El Decreto 1076 de 2015 establece el marco normativo que organiza estas reglas, y el Ministerio es responsable de su aplicación y cumplimiento.

2.3. Impacto ambiental de la actividad agropecuaria en Colombia, medición del impacto e indicadores ambientales

La actividad agropecuaria, si bien es esencial para el abastecimiento de alimentos, también representa una de las principales causas de alteración del medio ambiente en Colombia. A través de diferentes prácticas agrícolas y ganaderas, se generan presiones sobre los ecosistemas que afectan el equilibrio ecológico, la calidad del agua, del suelo y la biodiversidad.

Definición del impacto ambiental en la actividad agropecuaria en Colombia

El impacto ambiental de la actividad agropecuaria se ha intensificado en el país debido al uso de técnicas derivadas de la Revolución Verde, centradas en el aumento de la productividad sin considerar del todo sus consecuencias ecológicas. Estas prácticas, aunque aplicadas tanto por pequeños como por grandes productores, generan un mayor daño cuando se desarrollan a gran escala, como en los casos de:

- Ganadería extensiva.
- Avicultura intensiva.
- Cultivos industriales de banano, palma de aceite, flores, cítricos, aguacate, entre otros.

El uso intensivo de pesticidas, la deforestación para ampliar la frontera agrícola, el monocultivo y la mecanización excesiva son acciones justificadas bajo el argumento de “alimentar al mundo”, pero que en realidad tienen altos costos ecológicos y sociales.

Principales impactos negativos de la actividad agropecuaria en Colombia

A continuación, se presentan los impactos más significativos que esta actividad genera sobre los ecosistemas:

- **Deforestación.** La expansión de la ganadería extensiva ha sido una de las principales causas de pérdida de cobertura boscosa.
- **Contaminación de fuentes hídricas.** El uso intensivo de agroquímicos contamina ríos, quebradas y acuíferos. La escorrentía arrastra estos productos, afectando la vida acuática y la salud humana.

- **Degradación del suelo.** El sobre laboreo, el uso de maquinaria pesada y el sobrepastoreo deterioran la estructura del suelo, reducen su fertilidad y provocan erosión y compactación.
- **Emisión de gases de efecto invernadero (GEI).** La ganadería libera metano y el uso de fertilizantes emite óxidos de nitrógeno. Las quemas agrícolas también aumentan las emisiones de GEI.
- **Pérdida de biodiversidad.** La transformación de hábitats en zonas de cultivo o pastoreo disminuye la presencia de especies nativas, incluidos polinizadores esenciales como las abejas.
- **Uso excesivo del agua.** Algunos cultivos demandan grandes cantidades de agua, lo que disminuye su disponibilidad para ecosistemas naturales. También hay desvío de fuentes para riego y desperdicio por técnicas ineficientes.
- **Fragmentación de ecosistemas.** Las actividades agropecuarias dividen hábitats, dificultando el tránsito y la reproducción de especies como el cóndor andino o el oso de anteojos, lo que incrementa su riesgo de extinción.

Estrategias para reducir el impacto ambiental agropecuario

Frente a estos desafíos, es fundamental adoptar prácticas más sostenibles que minimicen los efectos negativos sin sacrificar la productividad. Algunas estrategias clave son:

- Fomentar la agricultura sostenible y agroecológica, que reduce el uso de insumos sintéticos y mejora la salud del suelo.

- Disminuir el uso de químicos de síntesis e incorporar fertilizantes y pesticidas orgánicos.
- Aplicar técnicas de conservación de suelos, como terrazas, barreras vivas y cobertura vegetal.
- Implementar sistemas de riego eficientes, como el riego por goteo, que disminuye el desperdicio de agua.
- Promover la ganadería regenerativa y silvopastoril, que integra árboles en los sistemas ganaderos y mejora la captura de carbono.
- Proteger y restaurar ecosistemas estratégicos, como páramos, bosques y humedales.

Medición del impacto ambiental de la actividad agropecuaria en Colombia

Para entender y gestionar adecuadamente los efectos de la actividad agropecuaria sobre el ambiente, es necesario aplicar herramientas que permitan medir, predecir y hacer seguimiento a sus impactos. Estas herramientas combinan aspectos técnicos, normativos y científicos, y permiten conocer el estado de los ecosistemas y el grado de afectación causado por las prácticas productivas.

¿Qué es una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)?

Antes de ejecutar un proyecto agropecuario de gran escala, es obligatorio realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), especialmente cuando este puede generar afectaciones significativas en el medio ambiente.

Esta herramienta permite anticipar los posibles impactos negativos del proyecto y establecer medidas para prevenirlos, corregirlos o compensarlos.

Aspectos clave de la EIA:

- Diagnóstico ambiental del área.
- Identificación y valoración de impactos.
- Propuesta de medidas de manejo ambiental.
- Requiere licencia ambiental previa a la ejecución del proyecto.
- Evaluada por la ANLA o por las CAR, según el tipo de proyecto.

¿Qué es el monitoreo ambiental?

Una vez implementado un proyecto agropecuario, es necesario hacer monitoreos ambientales periódicos que permitan verificar los efectos reales de las actividades sobre el entorno. El monitoreo permite evaluar si las medidas de mitigación funcionan, y si se están cumpliendo los estándares ambientales establecidos.

- **Calidad del agua.** Estaciones de monitoreo, pruebas de laboratorio.
- **Calidad del suelo.** Muestreo, análisis físico-químico.
- **Emisiones de gases.** Sensores, estaciones meteorológicas.
- **Biodiversidad y cobertura vegetal.** Imágenes satelitales, observación directa.
- **Manejo de residuos.** Registros internos, inspecciones técnicas.

¿Qué son los indicadores ambientales?

En una EIA o en procesos de monitoreo ambiental, se utilizan indicadores ambientales: valores medibles que permiten evaluar el estado del ambiente, los efectos de la actividad productiva y la efectividad de las acciones de manejo.

Estos indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos, y son fundamentales para tomar decisiones informadas.

Tabla 1. Indicadores

Indicador	¿Qué mide?
Erosión del suelo (ton/ha/año)	Pérdida de tierra fértil.
Compactación del suelo	Reducción de la infiltración y aireación.
Materia orgánica en el suelo (%)	Calidad y fertilidad del suelo.
DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)	Contaminación orgánica del agua.
Presencia de nitratos/fosfatos	Contaminación química del agua por fertilizantes.
Caudal de extracción vs. natural	Presión sobre el recurso hídrico.
Índice de calidad del agua (ICA)	Estado general del agua.
Emisiones de metano (CH ₄)	Gases de efecto invernadero de la ganadería.
Olores ofensivos	Impacto sobre comunidades cercanas.
Número de especies afectadas	Pérdida de biodiversidad.
Fragmentación de hábitats	Alteración de ecosistemas naturales.
Cambios en cobertura vegetal	Transformación del paisaje.
Cantidad de residuos generados (kg/día)	Producción de desechos orgánicos.
% de residuos adecuadamente dispuestos	Eficiencia del tratamiento de residuos.

Tipos de huellas ecológicas utilizadas

Además de los indicadores anteriores, existen metodologías específicas para medir el impacto de manera más integrada:

- **Huella hídrica.** Cuánta agua se utiliza en la producción agropecuaria.
- **Huella de carbono.** Emisiones de gases de efecto invernadero generadas.
- **Huella ecológica.** Impacto global sobre los ecosistemas, considerando uso de suelo, recursos y emisiones.

Entidades y actores responsables de la medición ambiental

Para que la medición del impacto sea objetiva, confiable y técnicamente válida, participan diferentes instituciones públicas, privadas y académicas, cada una con un rol específico.

- **IDEAM.** Genera y suministra datos técnicos sobre clima, agua, suelos y uso del territorio.
- **Ministerio de Ambiente.** Define políticas, estándares e instrumentos de medición ambiental.
- **CAR y demás autoridades ambientales.** Evalúan, hacen seguimiento y controlan el cumplimiento de las normas en el ámbito local o regional.
- **Universidades e institutos de investigación (Humboldt, SINCHI, IIAP, INVEMAR).** Realizan estudios científicos y diseñan indicadores específicos para ecosistemas estratégicos.
- **Productores agropecuarios.** Implementan sistemas internos de monitoreo y adoptan buenas prácticas ambientales.

Es importante entender que no todo impacto ambiental agropecuario es necesariamente negativo. Cuando se implementan prácticas sostenibles, es posible lograr un efecto positivo sobre los indicadores ambientales, e incluso mejorar la calidad del entorno natural. Estas formas de producción respetuosas del ambiente, como la agricultura ecológica, la ganadería regenerativa o los sistemas silvopastoriles, serán abordadas en el siguiente apartado.

3. Prácticas agropecuarias sostenibles

En respuesta a los impactos negativos que puede generar la producción agropecuaria convencional, han surgido enfoques que promueven una relación más armónica entre el campo y la naturaleza. Estos enfoques se conocen como prácticas agropecuarias sostenibles, y representan una alternativa viable para conservar los recursos naturales sin sacrificar la productividad ni el bienestar de las comunidades rurales.

3.1. Definición y características

Las prácticas agropecuarias sostenibles son formas de trabajar la agricultura y la ganadería que protegen el medio ambiente, conservan los recursos naturales (como el agua, el suelo y la biodiversidad) y al mismo tiempo garantizan el bienestar de las familias rurales, permitiendo que puedan continuar produciendo alimentos de manera responsable y duradera. Su enfoque va más allá del presente: buscan que el campo siga siendo fértil y productivo también para las futuras generaciones.

¿Cuáles son sus características?

A continuación, se presentan las principales características de las prácticas agropecuarias sostenibles. Estas permiten comprender por qué se consideran una opción viable, tanto ecológica como socialmente:

- **Cuidado del medio ambiente.** Reducen la contaminación del suelo, el agua y el aire. Protegen la biodiversidad local.
- **Conservación de recursos naturales.** Usan el agua, el suelo y los ecosistemas de forma responsable para evitar su agotamiento.

- **Productividad a largo plazo.** Mantienen la fertilidad del suelo y aseguran la disponibilidad futura de agua.
- **Reducción de químicos.** Disminuyen el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, promoviendo alternativas naturales.
- **Bienestar animal.** En la ganadería, se respetan las necesidades de los animales, evitando prácticas crueles o antinaturales.
- **Respeto por los ciclos naturales.** Aplican técnicas como la rotación de cultivos, el compostaje o los policultivos, adaptándose a los ritmos de la naturaleza.
- **Justicia social y equidad.** Mejoran la calidad de vida rural, promueven la equidad y fomentan la participación comunitaria.
- **Viabilidad económica.** Permiten a los productores obtener ingresos sostenibles sin depender de insumos costosos o externos.
- **Adaptación al cambio climático.** Incorporan prácticas que ayudan a enfrentar sequías, lluvias intensas y otras variaciones climáticas extremas.

Estas prácticas no solo buscan minimizar los impactos negativos, sino también generar beneficios positivos para el ambiente, la economía rural y la sociedad.

3.2. Fundamentos de la producción agroecológica

Frente a los impactos negativos de la agricultura convencional, la agroecología surge como una propuesta integral que combina ciencia, prácticas tradicionales y principios éticos para construir sistemas agropecuarios más sostenibles, resilientes y justos. Este enfoque promueve formas de producción que respetan los ciclos naturales, fortalecen las comunidades rurales y reducen la dependencia de insumos externos.

¿Qué propone la agroecología?

A continuación, se presenta un video que expone los principios fundamentales de la agroecología como una alternativa sostenible para la producción de alimentos, integrando criterios ecológicos, sociales y culturales en el manejo del territorio rural.

Video 1. ¿Qué propone la agroecología?



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: ¿Qué propone la agroecología?

Este video presenta una explicación profunda sobre los fundamentos y beneficios de la agroecología como modelo agrícola sostenible. Destaca cómo esta práctica respeta la naturaleza, reconoce al suelo como un sistema vivo y promueve la biodiversidad mediante técnicas como los policultivos. Además, se expone la importancia de combinar los saberes ancestrales de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes con la ciencia moderna para desarrollar sistemas adaptados a cada territorio, ofreciendo una respuesta resiliente frente al cambio

climático y fomentando valores como la equidad, el comercio justo y el consumo responsable. En conjunto, la agroecología se plantea como el camino hacia una agricultura humana, solidaria y sostenible.

3.3. ¿Que son las condiciones agroecológicas?

Para que una actividad agrícola o pecuaria sea verdaderamente sostenible, no basta con aplicar buenas prácticas: es fundamental conocer y respetar las condiciones agroecológicas del territorio donde se va a producir. Estas condiciones permiten tomar decisiones informadas sobre qué, cómo y cuándo sembrar o criar, de forma que se aprovechen los recursos naturales sin degradarlos.

Las condiciones agroecológicas son el conjunto de características naturales y ambientales de una región que influyen en el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias. Estas condiciones determinan qué tipo de cultivos o sistemas ganaderos se pueden implementar de manera sostenible, y bajo qué prácticas es posible alcanzar buenos resultados productivos sin afectar el ecosistema.

¿Qué incluyen las condiciones agroecológicas?

A continuación, se presentan los principales componentes que forman parte de las condiciones agroecológicas de una zona:

- **Clima.** Temperatura, lluvias, humedad, luz solar y vientos. Estos factores determinan la adaptabilidad de los cultivos y animales a una región.
- **Suelo.** Tipo, textura, fertilidad, pH, porosidad, aireación y capacidad de retención de agua. El suelo es clave para el crecimiento de las plantas.

- **Relieve.** Forma del terreno: plano, inclinado o montañoso. Afecta la erosión, el drenaje, la mecanización y los tipos de cultivo.
- **Altitud.** La altura sobre el nivel del mar influye directamente en el clima y define qué especies agrícolas y animales se adaptan mejor.
- **Disponibilidad de agua.** Cantidad y calidad del agua disponible para riego, consumo animal y otros usos. Factor esencial para la sostenibilidad del sistema.
- **Biodiversidad.** Presencia de flora, fauna, insectos y microorganismos que interactúan en el ecosistema agrícola. Una alta biodiversidad mejora la resiliencia del sistema.

¿Por qué es importante conocer las condiciones agroecológicas?

Conocer bien las condiciones agroecológicas de una región permite adaptar la producción agropecuaria al entorno, logrando así un manejo más eficiente, productivo y respetuoso con la naturaleza. En particular, permite:

- Seleccionar cultivos y sistemas ganaderos adecuados al territorio.
- Aplicar prácticas sostenibles, ajustadas a las características locales.
- Prevenir problemas como erosión, baja productividad o sobreexplotación del agua.
- Aumentar la resiliencia frente a fenómenos como sequías, heladas o lluvias extremas.

Las condiciones agroecológicas definen el potencial productivo y la sostenibilidad de un territorio rural. Son la base para tomar decisiones responsables en el diseño de

sistemas agropecuarios y deben ser el punto de partida de cualquier intervención en el campo.

3.4. Objetivos de las prácticas agropecuarias sostenibles

Las prácticas agropecuarias sostenibles no solo se enfocan en producir alimentos, sino en hacerlo de una forma que garantice el bienestar de las personas, el cuidado del ambiente y la viabilidad económica a largo plazo. Su enfoque busca mantener la productividad sin degradar el entorno, promoviendo al mismo tiempo la justicia social y la resiliencia ante los efectos del cambio climático.

¿Qué buscan lograr estas prácticas?

A continuación, se presentan los principales objetivos que guían la implementación de prácticas sostenibles en la agricultura y la ganadería. Cada uno de estos propósitos apunta a equilibrar los aspectos ambientales, económicos y sociales de la producción agropecuaria.

- **Conservar los recursos naturales**
 - Proteger el suelo, el agua, los bosques y la biodiversidad.
 - Prevenir la erosión y la degradación del ambiente.
 - Usar el agua de forma eficiente y responsable.
- **Reducir el impacto ambiental**
 - Minimizar el uso de agroquímicos.
 - Disminuir emisiones de gases de efecto invernadero.
 - Fomentar energías renovables y tecnologías limpias.
- **Mejorar la productividad y rentabilidad**
 - Aumentar el rendimiento sin dañar el ambiente.

- Reducir costos mediante el uso eficiente de recursos.
- Incentivar la innovación y el uso de tecnologías apropiadas.
- Priorizar el uso de insumos y comercio locales.
- **Garantizar la seguridad alimentaria**
 - Ofrecer alimentos sanos, seguros y suficientes.
 - Diversificar cultivos y razas animales para fortalecer la dieta.
- **Fomentar el bienestar de los productores**
 - Mejorar la calidad de vida en el campo.
 - Promover la equidad, la inclusión, el trabajo digno y la participación comunitaria.
 - Fortalecer la economía local y la soberanía alimentaria.
- **Promover la resiliencia frente al cambio climático**
 - Adaptarse a fenómenos extremos como sequías o lluvias intensas.
 - Diversificar la producción para reducir riesgos económicos y ecológicos.
- **Respetar la cultura y los saberes tradicionales**
 - Integrar prácticas ancestrales a la producción moderna.
 - Valorar el conocimiento local, campesino e indígena.

Las prácticas agropecuarias sostenibles tienen una visión integral del desarrollo rural: buscan proteger la naturaleza, mejorar las condiciones de vida del productor, garantizar el acceso a alimentos de calidad y asegurar que el campo siga siendo viable para las generaciones futuras.

3.5. Clasificación de las prácticas agropecuarias sostenibles

Las prácticas agropecuarias sostenibles pueden organizarse de distintas maneras, dependiendo del enfoque utilizado: ambiental, social, económico o técnico. No obstante, una forma práctica y pedagógica de clasificarlas es según el tipo de recurso natural o función ecosistémica que buscan conservar o mejorar.

Prácticas de conservación del suelo

El suelo es un recurso vital para la producción de alimentos y un componente clave de los ecosistemas terrestres. Se forma lentamente a lo largo de millones de años mediante procesos naturales como la descomposición de rocas, la acción de microorganismos, el clima y el paso del tiempo (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2008). Dado que su regeneración es extremadamente lenta, su pérdida por erosión, compactación o degradación química representa una amenaza seria para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola.

¿Qué buscan las prácticas de conservación del suelo?

Estas prácticas tienen como finalidad:

- Evitar la pérdida de suelo fértil por erosión hídrica o eólica.
- Conservar y mejorar su estructura, aireación, humedad y fertilidad.
- Mantener la actividad biológica del suelo, favoreciendo los microorganismos y la materia orgánica.

Los ejemplos de prácticas sostenibles para conservar el suelo son:

- **Rotación de cultivos.** Alternar diferentes tipos de cultivos en una misma parcela para evitar el agotamiento de nutrientes y romper ciclos de plagas.

- **Asociación de cultivos.** Sembrar varias especies en el mismo terreno, lo que mejora el uso del espacio y protege el suelo.
- **Labranza mínima o siembra directa.** Evitar el arado profundo para preservar la estructura del suelo y reducir su compactación.
- **Cobertura vegetal (cultivos de cobertura y abonos verdes).** Sembrar plantas que cubren el suelo cuando no hay cultivo principal, protegiéndolo de la erosión y enriqueciéndolo orgánicamente.
- **Terrazas en laderas y zanjas de escorrentía.** Modificar el relieve del terreno para frenar la erosión en zonas inclinadas y conservar el agua.
- **Uso de abonos orgánicos o compost.** Reemplazar fertilizantes sintéticos por materiales orgánicos que mejoran la fertilidad y activan la vida del suelo.

La conservación del suelo es una prioridad estratégica en la agricultura sostenible. Su degradación afecta directamente la productividad, la calidad de los alimentos y el equilibrio ecológico. Adoptar prácticas que lo protejan es un paso esencial para garantizar sistemas productivos duraderos y responsables con el ambiente.

Prácticas de manejo eficiente del agua

El agua es uno de los recursos naturales más valiosos y limitados del planeta. Aunque abunda en la Tierra, solo una pequeña fracción es dulce y accesible, y esta se encuentra distribuida de forma desigual. Por eso, su gestión sostenible es esencial para garantizar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la continuidad de la

producción agropecuaria. En este contexto, el manejo eficiente del agua es una de las principales prioridades dentro de las prácticas agropecuarias sostenibles.

¿Por qué es importante el uso eficiente del agua?

Las prácticas agropecuarias requieren grandes cantidades de agua, tanto para el riego de cultivos como para el consumo animal y el procesamiento de productos. Implementar estrategias que reduzcan el desperdicio y protejan las fuentes hídricas permite:

- Aumentar la eficiencia del riego y del consumo.
- Evitar la sobreexplotación de acuíferos y nacimientos.
- Prevenir la contaminación de ríos, quebradas y lagos.
- Adaptarse mejor a la variabilidad climática (sequías prolongadas, lluvias extremas).

Las principales prácticas de manejo eficiente del agua son:

- **Riego tecnificado (goteo o microaspersión)**
 - Aplica el agua directamente en la zona radicular.
 - Reduce la evaporación y las pérdidas por escurrimiento.
 - Puede ahorrar hasta un 60 % más de agua frente a métodos tradicionales.
- **Captación y almacenamiento de agua lluvia**
 - Recolección de agua durante la temporada de lluvias en tanques o reservorios para usarla en época seca.
 - Favorece la autosuficiencia hídrica de las fincas.
- **Programación del riego según necesidades del cultivo**

- Uso de sensores de humedad y calendarios agronómicos para determinar cuándo y cuánto regar.
- Evita el exceso de riego y mejora el rendimiento.
- **Manejo del suelo para retención de humedad**
 - Uso de mulch (acolchado), labranza mínima y cultivos de cobertura para reducir la evaporación y mejorar la infiltración.
- **Reutilización de aguas residuales tratadas**
 - Empleo de aguas grises adecuadamente tratadas para riego o uso secundario.
 - Requiere control sanitario estricto para evitar contaminación.
- **Protección de fuentes de agua**
 - Reforestación de riberas, cercado de nacimientos y control de contaminantes.
 - Evita el ingreso de ganado y residuos a las fuentes hídricas.
- **Manejo del agua en sistemas ganaderos**
 - Instalación de bebederos eficientes, uso de agua lluvia para animales y tratamiento adecuado de aguas residuales.
- **Construcción de zanjas de infiltración y terrazas**
 - Permiten que el agua se infiltre en zonas de pendiente, reducen la erosión y recargan acuíferos subterráneos.

El manejo eficiente del agua no solo optimiza el uso del recurso, sino que también fortalece la resiliencia del sistema productivo frente al cambio climático, mejora el rendimiento de los cultivos, reduce costos y protege los ecosistemas hídricos

locales. Estas prácticas son fundamentales en cualquier enfoque de producción agropecuaria sostenible.

Prácticas para conservar la biodiversidad

Antes de implementar cualquier estrategia de sostenibilidad, es fundamental comprender qué se entiende por biodiversidad y por qué es esencial conservarla en los sistemas agropecuarios.

¿Qué es la biodiversidad?

La biodiversidad abarca toda la variedad de formas de vida presentes en la naturaleza, desde los genes hasta los ecosistemas completos. Su conservación es clave para mantener el equilibrio ecológico y garantizar la sostenibilidad de la producción.

Según el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), la biodiversidad es:

“La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre especies y de los ecosistemas.”

¿Cuáles son los componentes de la biodiversidad?

La biodiversidad se manifiesta en distintos niveles, cada uno fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas y la sostenibilidad agropecuaria.

- **Diversidad genética.** Variabilidad de genes dentro de una misma especie.
- **Diversidad de especies.** Número y variedad de especies (animales, plantas, hongos, microorganismos).

- **Diversidad de ecosistemas.** Conjunto de elementos vivos y no vivos que interactúan en un mismo entorno natural.

¿Cómo contribuyen las prácticas agropecuarias sostenibles a conservar la biodiversidad?

Las prácticas sostenibles aplicadas en el campo pueden ayudar a mantener o incluso mejorar la biodiversidad del entorno. A continuación, se presentan las más relevantes.

- **Agroforestería.** Combina árboles con cultivos o pastos, generando hábitats diversos y beneficios ecológicos como sombra, protección del suelo y atracción de fauna.
- **Corredores biológicos.** Conectan fragmentos de hábitats para permitir el movimiento de especies silvestres. Previenen el aislamiento poblacional.
- **Diversificación de cultivos y rotación.** Promueve diferentes hábitats, reduce plagas y mejora la salud del suelo.
- **Uso de insumos orgánicos y manejo ecológico.** Disminuye el uso de químicos, protege organismos benéficos y aumenta la biodiversidad microbiana.
- **Mantenimiento de áreas naturales.** Conservar zonas con vegetación nativa protege especies silvestres y mantiene servicios ecosistémicos.
- **Conservación del suelo.** Prácticas como la labranza mínima y el mantillo mejoran la vida del suelo y la diversidad de organismos que lo habitan.
- **Apicultura.** Las abejas polinizan cultivos y plantas silvestres, favoreciendo la biodiversidad vegetal. Es una práctica rentable y de bajo impacto.

- **Uso de especies nativas.** Favorece el equilibrio ecológico al evitar el reemplazo de especies locales por exóticas o invasoras.

¿Por qué destacar la apicultura dentro de estas prácticas?

La apicultura es una de las actividades agropecuarias más sostenibles, y su importancia va más allá de la producción de miel.

- Las abejas polinizan una gran variedad de cultivos y plantas silvestres.
- Contribuyen al equilibrio de los ecosistemas sin generar contaminación.
- Representan una fuente de ingreso para pequeños productores.
- Ayudan a reducir el uso de pesticidas mediante el control biológico.
- Promueven la educación ambiental y la protección de polinizadores.

Conservar la biodiversidad no es solo una responsabilidad ecológica, sino también una estrategia inteligente para garantizar una producción agropecuaria más estable, resiliente y saludable.

Las prácticas que la favorecen son clave en los sistemas sostenibles y deben ser adoptadas de forma integral y adaptada al contexto local.

Prácticas ganaderas sostenibles

Las prácticas ganaderas sostenibles buscan equilibrar tres aspectos fundamentales:

- La producción animal eficiente.
- El bienestar económico y ético del productor.
- La producción animal eficiente.

A continuación, se describen las principales prácticas aplicadas en sistemas ganaderos sostenibles:

- **Manejo racional de pastos (pastoreo rotativo).** Consiste en dividir los potreros en sectores o parcelas y trasladar el ganado de manera planificada. Esto permite que los pastos se recuperen antes de ser utilizados nuevamente.

Beneficios:

- Se evita el sobrepastoreo.
 - Regeneración natural de los pastos.
 - Mejora la fertilidad del suelo y reduce la erosión.
- **Silvopastoreo.** Es un sistema agropecuario que integra árboles, pastos y animales de manera planificada.

Beneficios clave del silvopastoreo:

- Salud del suelo: mejora la fertilidad y reduce la erosión; algunas especies fijan nitrógeno.
- Bienestar animal: brinda sombra y protección, reduce el estrés térmico y mejora la productividad.
- Diversificación productiva: produce carne, leche, miel, leña, madera, frutas, etc., diversificando ingresos.
- Biodiversidad: aumenta la presencia de fauna útil, que contribuye al control de plagas.
- Conservación del agua: favorece la infiltración del agua y protege las fuentes hídricas.

Ejemplos de especies empleadas:

- Árboles forrajeros: leucaena leucocephala, gliricidia sepium, prosopis spp.
 - Maderables y frutales: cedro, caoba, guayaba, nance.
 - Pastos nutritivos: brachiaria, panicum, estrella africana.
- **Manejo adecuado de estiércoles y residuos.** Consiste en el aprovechamiento de desechos animales como fertilizantes orgánicos.

Beneficios:

- Reduce la contaminación del suelo y del agua.
 - Genera energía renovable mediante la producción de biogás.
- **Alimentación balanceada y eficiente.** Se basa en el uso de forrajes locales, suplementos naturales y residuos agrícolas, en lugar de concentrados comerciales.

Ventajas:

- Menor huella de carbono.
 - Reducción de costos de producción.
 - Mejora la eficiencia digestiva.
 - Disminuye la emisión de gases como el metano por cada kg de alimento.
- **Bienestar animal.** Implica garantizar condiciones dignas y saludables para los animales, incluyendo:
 - Alimentación y agua constante.
 - Espacio suficiente para movilizarse.
 - Protección frente al clima.
 - Atención veterinaria adecuada.

- Prevención del maltrato y prácticas dolorosas (como mutilaciones innecesarias).
- Evitar mejoramientos genéticos que comprometan la salud. Además, se promueve el uso de razas criollas o autóctonas, adaptadas al entorno local y más resilientes.

Nota: antes de iniciar una producción sostenible, es fundamental formarse y certificarse en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) según la norma nacional correspondiente.

- **Uso racional del agua.** Se promueve:
 - Instalación de bebederos eficientes.
 - Cosecha de agua lluvia.
 - Limpieza eficiente de establos.
 - Evitar que el ganado acceda libremente a fuentes hídricas para prevenir su deterioro.
- **Uso racional del agua.** Se promueve:
 - Instalación de bebederos eficientes.
 - Cosecha de agua lluvia.
 - Limpieza eficiente de establos.
 - Evitar que el ganado acceda libremente a fuentes hídricas para prevenir su deterioro.
- **Integración agricultura – ganadería.** Este enfoque aprovecha los residuos de cada sistema para alimentar al otro:
 - Residuos agrícolas → alimento animal.
 - Estiércol animal → fertilización de cultivos.

Resultado: mayor eficiencia y menor dependencia de insumos externos.

- **Reducción del uso de antibióticos y químicos.** La ganadería sostenible promueve la prevención sobre el tratamiento, reduciendo el uso de medicamentos.

Razones clave:

- Salud pública: evita la aparición de bacterias resistentes a antibióticos.
 - Medio ambiente: reduce la contaminación de suelos, agua y aire por residuos químicos.
 - Bienestar animal: se prioriza el manejo adecuado, higiene, nutrición y reducción del estrés, disminuyendo la necesidad de medicamentos.
- **Ganadería regenerativa y ecológica.** Ambos enfoques comparten principios de sostenibilidad, pero tienen objetivos y regulaciones distintas.
 - **Ganadería regenerativa:** su objetivo es regenerar suelos y ecosistemas. Su enfoque es holístico y va más allá de la sostenibilidad. Sus prácticas incluyen pastoreo racional, aumento de biodiversidad, captura de carbono, sin agroquímicos. En cuanto al bienestar animal, busca su integración natural al ecosistema.
 - **Ganadería ecológica (Orgánica):** su objetivo es producir alimentos sanos sin dañar el ambiente. Está regulada por normas internacionales (UE, USDA). Sus prácticas se basan en el no uso de químicos sintéticos ni transgénicos, alimentación orgánica y control sanitario natural. En el bienestar animal garantiza condiciones éticas: acceso a pastos, sin confinamiento y cuidado integral.

- **Educación y capacitación continua.** Consiste en capacitar constantemente a los campesinos en temas como:
 - Buenas Prácticas Ganaderas (BPG).
 - Crianza respetuosa.
 - Gestión de riesgos. Esto representa un valor agregado fundamental para:
 - Mejorar la sostenibilidad.
 - Elevar la productividad.
 - Mitigar los efectos del cambio climático.
 - Cumplir con estándares valorados en mercados especializados.

Manejo ecológico de plagas y enfermedades y BPA

El manejo ecológico de plagas y enfermedades es un enfoque preventivo, sostenible y respetuoso con el medio ambiente que busca controlar plagas, enfermedades y malezas que afectan los cultivos o animales sin recurrir o recurriendo mínimamente a agroquímicos sintéticos. Este enfoque prioriza prácticas naturales, culturales y biológicas, procurando:

- **Prevenir la aparición de plagas y enfermedades.**
- **Mantener el equilibrio ecológico.**
- **Reducir el daño económico.**
- **Proteger la salud humana, animal y ambiental.**

Los principales componentes del manejo ecológico son:

- **Prevención y monitoreo.** Uso de semillas sanas y resistentes, rotación y diversificación de cultivos, monitoreo constante con trampas e inspecciones periódicas.
- **Control cultural.** Siembras en fechas adecuadas, labores oportunas (deshierbe, poda, riego), eliminación de residuos infectados, y manejo del suelo para fortalecer plantas y animales.
- **Control biológico.** Empleo de enemigos naturales como insectos benéficos, hongos o bacterias.
Ejemplos: mariquitas (pulgones), Trichogramma (avispa parasitoide), Bacillus thuringiensis (Bt).
- **Control físico o mecánico.** Trampas de luz, trampas con feromonas, mallas, barreras físicas; o remoción manual de plagas.
- **Uso limitado de insumos naturales.** Extractos vegetales (ajo, neem, ruda), jabones potásicos, aceites vegetales, y otros productos aprobados por normativas ecológicas.
- **Capacitación y conocimiento del agroecosistema.** Comprender las relaciones entre suelo, clima, plagas, enemigos naturales, y tomar decisiones basadas en el análisis del entorno y no solo en síntomas visibles.

Importante. El objetivo no es eliminar totalmente las plagas, sino mantenerlas en niveles que no causen daños significativos, sin alterar el equilibrio del ecosistema.

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)

Las BPA son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicadas durante la producción, cosecha y poscosecha de productos agrícolas. Su fin es garantizar:

- La inocuidad alimentaria (alimentos seguros y sin contaminación).
- La protección ambiental.
- El bienestar de los trabajadores.
- La sostenibilidad económica del sistema productivo.

Los principios clave de las BPA son:

- Inocuidad alimentaria.
- Uso responsable de agroquímicos.
- Manejo sostenible del suelo y del agua.
- Protección del entorno natural.
- Bienestar y seguridad de los trabajadores.
- **Trazabilidad:** registro y control de cada etapa del proceso productivo.

Se recomienda revisar los videos del material complementario para fortalecer estos aprendizajes.

Diversificación productiva y biodiversidad

La diversificación productiva fortalece la resiliencia del agroecosistema y reduce los riesgos de plagas. Se basa en:

- **Policultivos.** Cultivar varias especies en un mismo terreno para mejorar la diversidad y proteger los cultivos.

- **Agroforestería.** Integrar árboles con cultivos agrícolas, lo cual mejora la estructura del suelo, regula microclimas y aporta otros productos (frutas, leña, sombra, etc.).
- **Bancos de semillas nativas o criollas.** Preservar variedades locales adaptadas al clima y enfermedades del territorio.

El manejo ecológico de plagas y enfermedades es una estrategia integral basada en la prevención, el conocimiento del ecosistema y el uso de métodos naturales, con el propósito de:

- Evitar o reducir el uso de agroquímicos.
- Favorecer la biodiversidad.
- Promover sistemas productivos más saludables, sostenibles y seguros.

Prácticas de economía circular y reciclaje

La **economía circular** y el **reciclaje** se entienden de manera diferente cuando se aplican dentro de la **economía campesina**, ya que muchas de estas prácticas han estado presentes desde tiempos ancestrales, aunque no se hayan nombrado de esa forma.

Por ejemplo, el uso de **estiércoles como abono**, la **boñiga seca para alimentar estufas** y la **utilización de semillas y otros materiales en la elaboración de artesanías** son expresiones concretas de una lógica de aprovechamiento y reutilización de recursos.

Sin embargo, con la incorporación de materiales provenientes de la era industrial y tecnológica, como **plásticos, pilas o celulares**, que son altamente contaminantes, las comunidades campesinas enfrentan nuevos desafíos. Esto requiere **ajustar ciertas**

prácticas, recuperar saberes ancestrales y adoptar métodos actuales que sean respetuosos con el medioambiente, siguiendo los principios de **reducir, reutilizar y reciclar**.

Estas acciones permiten mantener la esencia de la economía campesina, fortaleciendo su relación con la naturaleza y adaptándola a los retos del mundo contemporáneo.

En la búsqueda de sistemas productivos más sostenibles, la economía circular y el reciclaje emergen como prácticas clave para reducir residuos, aprovechar mejor los recursos disponibles y optimizar la eficiencia en el sector agropecuario. Aunque están estrechamente relacionadas, no significan lo mismo, como se explicará a continuación.

¿Qué es la economía circular?

Antes de revisar las aplicaciones concretas, es fundamental comprender qué es la economía circular. Se trata de un modelo económico que propone minimizar el desperdicio y maximizar el aprovechamiento de los recursos. A diferencia de la economía lineal tradicional (extraer, producir, consumir, desechar), la economía circular plantea:

- Diseñar productos duraderos, fáciles de reparar y reciclar.
- Reutilizar y reparar antes de desechar.
- Reciclar materiales para que vuelvan al ciclo productivo.
- Reducir el uso de materias primas y energía.

El objetivo es construir un sistema más sostenible, donde los recursos se mantengan en uso el mayor tiempo posible, generando eficiencia, ahorro y menor impacto ambiental.

Aplicaciones de economía circular en el sector agropecuario

Este modelo económico se traduce en una serie de acciones concretas dentro del contexto agropecuario, que permiten transformar residuos en recursos valiosos. A continuación, se presentan algunas de las prácticas más relevantes:

- **Reutilización de residuos orgánicos.** El estiércol se usa como fertilizante natural y los restos de cosechas se compostan para enriquecer el suelo.
- **Biodigestores.** Transforman residuos orgánicos en biogás (energía renovable) y biofertilizantes.
- **Rotación y asociación de cultivos.** Evita el desgaste del suelo, mejora la biodiversidad y reduce el uso de agroquímicos.
- **Agua reciclada.** Sistemas de riego que reutilizan agua de lluvia o agua residual tratada de procesos agroindustriales.
- **Alimentación animal circular.** Animales alimentados con subproductos agrícolas (como cáscaras y restos de frutas).
- **Producción y consumo local.** Disminuye la huella de carbono al reducir distancias de transporte.
- **Energías renovables.** Uso de tecnologías limpias como paneles solares y biodigestores en el entorno rural.

Beneficios de la economía circular para el productor agropecuario

Además de proteger el medio ambiente, estas prácticas representan ventajas económicas y sociales para quienes las implementan. Entre los principales beneficios se destacan:

- Ahorro en el uso de fertilizantes, energía y agua.
- Menor dependencia de insumos externos.
- Producción con valor agregado y mayor aceptación en mercados responsables.
- Mejor imagen frente a consumidores que valoran la sostenibilidad.

¿Qué es el reciclaje?

Dentro del enfoque de economía circular, el reciclaje es una de las estrategias más conocidas y aplicadas. Consiste en recolectar materiales usados como plástico, papel, vidrio o metal, para transformarlos en nuevos productos o materias primas que puedan reincorporarse al proceso productivo.

El objetivo principal del reciclaje es evitar que los residuos terminen contaminando el ambiente o en vertederos. Un ejemplo práctico en el sector agropecuario es la elaboración de abonos orgánicos a partir de estiércoles y desechos vegetales mediante técnicas como el compostaje. Para comprender mejor cómo se relacionan, es útil comparar estos dos conceptos en una tabla:

Tabla 2. Comparación entre economía circular y reciclaje

Economía circular	Reciclaje
Modelo económico integral que abarca todo el ciclo de vida del producto.	Estrategia puntual de manejo de residuos.

Economía circular	Reciclaje
Incluye rediseño, reutilización, reducción y reciclaje.	Se limita a la transformación de materiales ya descartados.
Enfocada en prevenir la generación de residuos desde el inicio.	Actúa cuando el residuo ya ha sido generado.

Enfoque social y comunitario

La sostenibilidad agropecuaria no solo se basa en el cuidado ambiental o la eficiencia productiva. También implica un compromiso social, donde el bienestar de las personas, la equidad y el fortalecimiento del tejido comunitario son elementos fundamentales.

¿Qué significa tener un enfoque social y comunitario?

Cuando se afirma que una práctica agropecuaria es sostenible desde el punto de vista social y comunitario, se está reconociendo que las personas y sus comunidades deben estar en el centro de las decisiones y beneficios del sistema productivo. Este enfoque busca integrar justicia social, participación activa y respeto por la diversidad cultural. A continuación, se describen los elementos clave que definen este enfoque:

- **Bienestar de las personas.** Se prioriza la calidad de vida de los agricultores, sus familias y comunidades rurales.
- **Equidad social.** Se promueve el acceso justo a recursos y oportunidades para pequeños productores, mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y afrocolombianas.
- **Participación colectiva.** Las decisiones se toman de forma participativa, reconociendo y valorando el conocimiento local y ancestral.

- **Trabajo digno.** Se generan empleos rurales con condiciones laborales justas, estables y seguras.
- **Identidad y cultura rural.** Se protege y fortalece la vida campesina, las tradiciones, valores y saberes del campo.

¿Por qué es importante este enfoque?

Incluir un enfoque social y comunitario en la producción agropecuaria es indispensable para lograr una sostenibilidad real y duradera. Las siguientes razones explican su relevancia:

- Porque la sostenibilidad no puede limitarse al medio ambiente; también debe ser económica y social.
- Porque un campo justo, equitativo y participativo construye comunidades más resilientes, fuertes y autónomas.
- Porque muchos problemas ambientales están directamente ligados a desigualdades sociales, como la pobreza, la migración forzada y el acceso desigual a la tierra, el agua o la educación.

Un enfoque social y comunitario en las prácticas agropecuarias sostenibles garantiza que la producción de alimentos:

Sea buena para el planeta.

Pero también justa e inclusiva para las personas.

Y que fortalezca el bienestar, la equidad y la cultura en las comunidades rurales.

3.6. Alternativas de producción sustentable para el sector rural

En muchas regiones rurales, las actividades agropecuarias tradicionales no son suficientes para asegurar ingresos estables ni condiciones de vida dignas. Por ello, surgen diversas alternativas de producción sustentable, que permiten generar recursos económicos de forma ambientalmente responsable, económicamente viable y socialmente justa.

Estas alternativas son especialmente útiles en contextos como:

- Zonas donde la capacidad productiva del suelo es limitada.
- Épocas del año con bajos ingresos por falta de cosechas.
- Regiones afectadas por el cambio climático que requieren formas nuevas de producción.

Además, muchas de estas prácticas están estrechamente ligadas a la cohesión social y el rescate de saberes ancestrales, aportando valor no solo económico, sino también cultural y comunitario.

Los criterios de sostenibilidad que deben cumplir estas alternativas son:

- Conservación de recursos naturales (agua, suelo, biodiversidad).
- Reducción de la contaminación y el desperdicio.
- Fortalecimiento de las comunidades rurales.
- Mejora de la calidad de vida de las familias campesinas.

Principales alternativas sustentables

A continuación, se describen algunas de las alternativas más representativas. Es importante destacar que existen muchas otras prácticas que, aunque poco valoradas actualmente, pueden rescatarse y adaptarse para fortalecer la sostenibilidad rural.

- **Biocomercio.** Conjunto de actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de productos y servicios derivados de la biodiversidad nativa. Principios: conserva los ecosistemas, respeta los conocimientos tradicionales, genera beneficios económicos justos. Ejemplos: aceite de aguaje, jabones con plantas medicinales, cacao nativo.
- **Especies promisorias (vegetales y pecuarias).** Recursos biológicos con alto potencial productivo, medicinal, ecológico o nutricional aún poco aprovechados. Ejemplos vegetales: moringa, quinua. Ejemplos pecuarios: cuy, peces nativos amazónicos.
- **Rescate de técnicas tradicionales.** Recuperación de oficios y saberes que permiten dar valor agregado a materias primas y generar ingresos sustentables. Ejemplos: fique, cestería, sombreros artesanales.
- **Transformación artesanal de productos agropecuarios.** Los campesinos transforman productos primarios usando saberes tradicionales, diferenciándolos de los industriales y aumentando su valor. Ejemplos: quesos campesinos, arepas, almojábanas, amasijos de maíz, derivados de la leche. Incluye ferias de gastronomía y artesanía apoyadas por entidades públicas.
- **Pago por servicios ambientales (PSA).** Mecanismo económico voluntario para compensar a quienes conservan, restauran o protegen ecosistemas

que generan beneficios colectivos (captura de carbono, regulación hídrica, conservación de biodiversidad). Ejemplo: pago a campesinos que conservan un bosque como sumidero de carbono.

- **Artesanía, cestería y cerámica tradicional.** Elaboración de productos con técnicas tradicionales que sustituyen materiales contaminantes. Son biodegradables, reutilizables y culturalmente valiosos.
- **Agroturismo.** Actividad que combina agricultura y turismo, diversificando ingresos y conservando tradiciones bajo un enfoque de educación ambiental y sostenibilidad. Beneficios: genera empleo, fortalece la identidad campesina, promueve la conservación, educa sobre alimentos, impulsa el desarrollo local. Ejemplos en Colombia: Huila, zona cafetera, Sierra Nevada de Santa Marta, Cundinamarca.

3.7. Regulaciones frente al uso de semillas y material genético

En el contexto de la sostenibilidad rural, el tema de las semillas y el material genético cobra gran relevancia, ya que se relaciona directamente con la soberanía alimentaria, el derecho al trabajo, y la vida digna de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.

Problemática actual

Desde el siglo pasado, con el auge del mejoramiento genético industrial impulsado por empresas extranjeras, se ha presentado una serie de problemáticas que afectan profundamente a los pequeños productores:

- **Pérdida de soberanía sobre las semillas.** Las semillas, que tradicionalmente se seleccionaban, guardaban e intercambiaban

libremente, pasaron a ser controladas por corporaciones a través de patentes y tecnologías protegidas.

- **Dependencia de paquetes tecnológicos.** Para mantener sus cultivos, los campesinos comenzaron a depender de semillas híbridas o transgénicas, junto con agroquímicos costosos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas).
- **Desvinculación del equilibrio natural.** Lo que antes ofrecía la naturaleza, como la fertilidad del suelo, los abonos orgánicos y las semillas propias, hoy ha sido reemplazado por insumos industriales que generan dependencia económica.

En consecuencia, muchos campesinos no pueden cultivar si no cuentan con dinero suficiente para adquirir insumos externos, lo que dificulta su autonomía y sostenibilidad.

Ausencia de una reglamentación específica

Actualmente, en Colombia no existe una reglamentación clara que proteja el derecho de los campesinos sobre las semillas, especialmente las nativas y criollas. Esto genera tensiones en temas fundamentales como:

- Seguridad y soberanía alimentaria.
- Derecho al trabajo rural.
- Conservación de la biodiversidad agrícola.
- Acceso equitativo a los recursos genéticos.

Propuesta institucional: hacia una regulación integral

Ante esta situación, se han iniciado esfuerzos para construir una normativa que reconozca y proteja las semillas tradicionales y el papel de las comunidades que las preservan. En este sentido, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) lidera un proyecto macro denominado: Plan de acción para la conservación, multiplicación, uso e intercambio de semillas nativas y criollas.

Este plan incluido en los materiales complementarios tiene como objetivos principales:

- Promover la producción y uso autónomo de semillas nativas y criollas.
- Establecer criterios de calidad y sanidad vegetal sin excluir a los pequeños productores.
- Reconocer el rol cultural y técnico de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.
- Fortalecer el intercambio comunitario de semillas como práctica ancestral.

La regulación del uso de semillas y material genético no puede limitarse a criterios técnicos o comerciales. Es urgente desarrollar un marco legal que:

- Reconozca los derechos colectivos sobre las semillas.
- Proteja la biodiversidad agrícola.
- Fortalezca la soberanía alimentaria.
- Y asegure que los campesinos puedan seguir cultivando con autonomía, dignidad y justicia.

3.8. La biopiratería y sus riesgos para las comunidades campesinas y la soberanía alimentaria

En el contexto de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales, la biopiratería representa una amenaza directa para las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, así como para su autonomía y la soberanía alimentaria.

¿Qué es la biopiratería?

La biopiratería se refiere al uso, aprovechamiento o comercialización de recursos biológicos (como plantas, semillas, animales o microorganismos) y de conocimientos tradicionales asociados (como saberes sobre medicina natural, cultivos o usos de especies nativas) sin el consentimiento ni el beneficio para las comunidades que los han conservado por generaciones. Esta práctica ocurre cuando empresas o investigadores:

- Se apropian de recursos y conocimientos locales.
- Los registran como propios mediante patentes u otros mecanismos.
- Los explotan comercialmente sin reconocer ni compensar a las comunidades.

En esencia, la biopiratería constituye un hurto del patrimonio natural y cultural, especialmente grave en un país como Colombia, cuya legislación en este ámbito es aún débil, permisiva o inexistente.

Riesgos de la biopiratería para las comunidades y la soberanía alimentaria

Los impactos de la biopiratería van más allá del ámbito legal o económico; afectan directamente la capacidad de las comunidades rurales para vivir de manera autónoma, cuidar su territorio y preservar sus saberes. A continuación, se presentan algunos de los riesgos más importantes:

- **Pérdida del control sobre semillas tradicionales.** Las comunidades ya no pueden guardar, intercambiar o sembrar libremente sus propias semillas si estas han sido registradas por terceros.
- **Exclusión de beneficios económicos.** Aunque los productos derivados se comercialicen a gran escala, las comunidades no reciben ninguna compensación.
- **Desconocimiento del conocimiento ancestral.** Se ignora o minimiza el papel de los pueblos originarios en la conservación de la biodiversidad.
- **Amenaza a la soberanía alimentaria.** Al depender de insumos externos, las comunidades pierden su capacidad de producir alimentos de forma autónoma y sostenible.

¿Cómo se puede evitar la biopiratería?

Tanto a nivel institucional como comunitario, existen acciones concretas que pueden prevenir y contrarrestar esta práctica:

- Fortalecer leyes que protejan la biodiversidad y los conocimientos ancestrales.
- Reconocer y respaldar el uso libre de semillas nativas y criollas por parte de las comunidades.
- Exigir el consentimiento previo, libre e informado antes del uso de cualquier recurso biológico o conocimiento tradicional.
- Promover bancos comunitarios de semillas y apoyar la agricultura tradicional como forma de resistencia y preservación cultural.

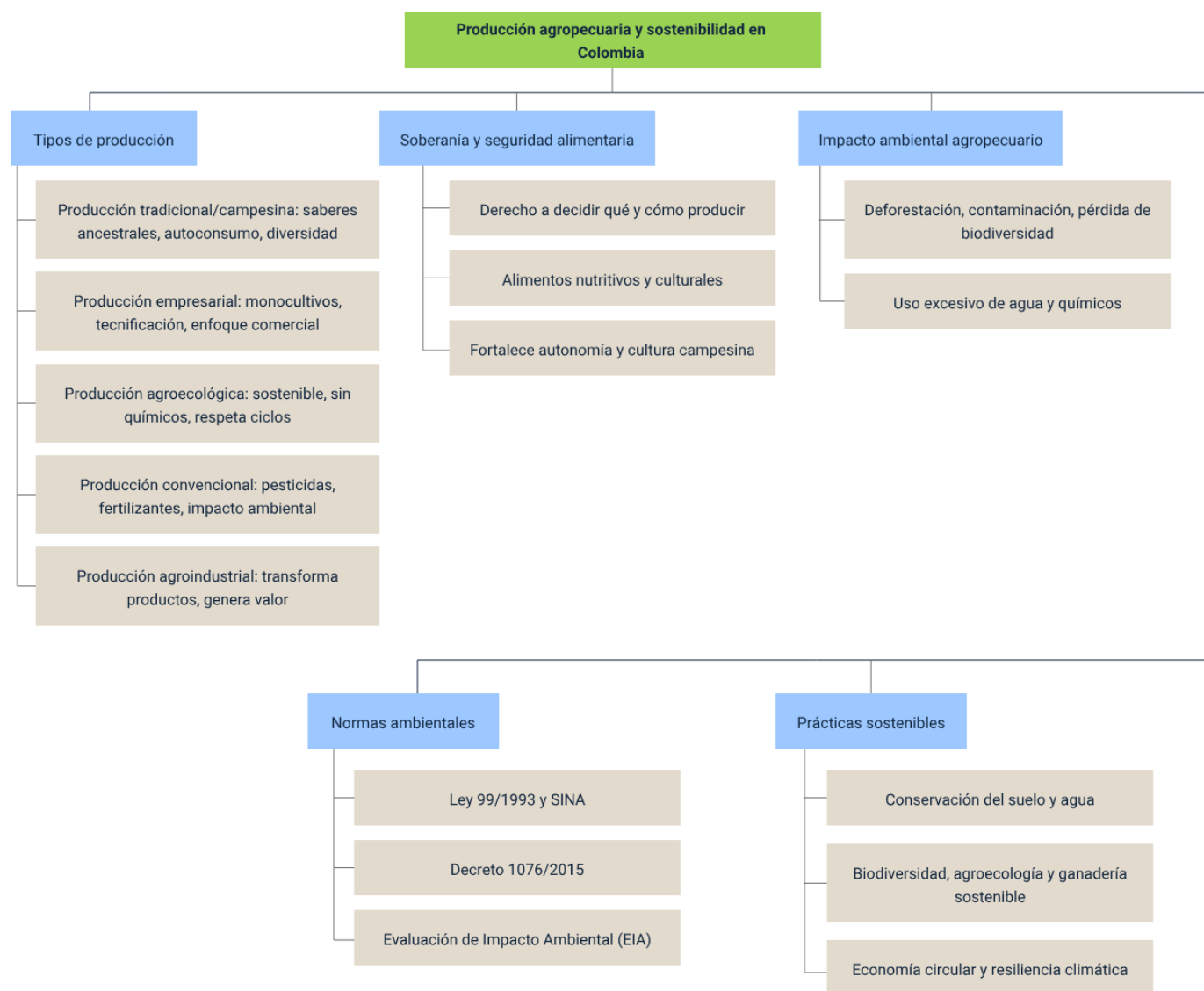
La biopiratería representa un grave riesgo para:

- La biodiversidad.
- El conocimiento ancestral.
- La soberanía alimentaria y cultural de las comunidades rurales.

Proteger estos recursos y saberes no solo es una cuestión de justicia, sino una condición fundamental para lograr una agricultura sostenible, equitativa y verdaderamente soberana.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



Material complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
Tipos y/o modos de producción agropecuaria en Colombia	El Espectador. (2022, julio 14). Comunidad de Paz de San José de Apartadó: 25 años de soberanía y resistencia [Video]. YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=wecRNoQ6AJA
Normatividad acerca del medio ambiente y el impacto ambiental	Instituto Colombiano Agropecuario. (2017, 28 de abril). Resolución 030021: Por medio de la cual se establecen los requisitos para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas en producción primaria de vegetales y otras especies para consumo humano. Diario Oficial No. 50.224.	PDF	https://www.ica.gov.co/ge/tattachment/9d8fe0fa-66d2-4feb-9513-cbba30dc4844/2017R30021.aspx
Normatividad acerca del medio ambiente y el impacto ambiental	Instituto Colombiano Agropecuario. (2020, 29 de diciembre). Resolución 082394: Por medio de la cual se modifican los artículos 2, 3, 4, 12 y 14 de la Resolución 30021 de 2017. Diario Oficial No. 51.543.	PDF	https://www.ica.gov.co/ge/tattachment/446ac25a-0fd7-4fd8-ae9f-2e50f0047c8b/2020R82394.aspx
Normatividad acerca del medio ambiente y el impacto ambiental	TVAgro. (2024, 22 de junio). Certifique su predio en buenas prácticas agrícolas – TvAgro por Juan Gonzalo Ángel Restrepo [Video]. YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=l5A3UzBSCIY
Normatividad acerca del medio ambiente y el	Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. (2024, 26 de diciembre). El ICA promueve las buenas	Video	https://www.youtube.com/watch?v=GojL3UAng2M

impacto ambiental	prácticas ganaderas [Video]. YouTube.		
Prácticas agropecuarias sostenibles	La Finca de Hoy. (2024, 17 de junio). ¿Cómo aplicar las buenas prácticas ganaderas y obtener el certificado del ICA? [Video]. YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=o1h3GSX59aY
Prácticas agropecuarias sostenibles	@soyLizcano. (2025, 30 de julio). Experiencia del Cacao en la Finca Agroturística Casablanca ubicada en Gigante (Huila) [Video short]. YouTube.	Video short	https://youtube.com/shorts/urojLLThH8g?si=iGe8TNe4lOI-gJDV
Prácticas agropecuarias sostenibles	Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. (2024, 3 de octubre). Plan de acción para la conservación, multiplicación, uso e intercambio de semillas nativas y criollas II fase 2024–2028.	Libro	https://www.ica.gov.co/ge/tattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Avance-Acuerdos-de-Paz/Plan-de-accion-de-semillas-Fase-II-1.pdf.aspx

Glosario

Agroecología: disciplina que integra principios ecológicos y sociales en el diseño y manejo de sistemas agrícolas sostenibles.

Biodiversidad: variedad de especies vivas en un ecosistema, que contribuye a su equilibrio y resiliencia.

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): conjunto de acciones orientadas a garantizar la producción de alimentos sanos, seguros y respetuosos del ambiente.

Captura de carbono: proceso por el cual plantas, suelos, océanos y algunas tecnologías atrapan dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera y lo almacenan para evitar que contribuya al cambio climático.

Especie nativa: organismo (planta, animal, hongo, etc.) que se encuentra de manera natural en una región, sin haber sido introducido por el ser humano.

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): estudio previo que analiza los efectos de un proyecto sobre el ambiente para prevenir, mitigar o compensar posibles daños.

Inocuidad de los alimentos: garantía de que los alimentos no causarán daño a la salud del consumidor cuando se preparan y consumen de acuerdo con su uso previsto.

Soberanía alimentaria: derecho de las comunidades a decidir cómo producir, distribuir y consumir alimentos respetando sus saberes, cultura y recursos.

Trazabilidad: capacidad de rastrear un alimento o producto agropecuario en cada etapa: desde su origen hasta que llega al consumidor.

Zanjas de escorrentía: canales o surcos excavados en el suelo que recogen y dirigen el agua de lluvia para evitar erosión o daños.

Referencias bibliográficas

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. (2017). Buenas prácticas agrícolas en la producción primaria de vegetales y otras especies para el consumo humano [Cartilla]. Bogotá, Colombia.

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. (2024, 3 de octubre). Plan de acción para la conservación, multiplicación, uso e intercambio de semillas nativas y criollas II fase 2024–2028.

<https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Avance-Acuerdos-de-Paz/Plan-de-accion-de-semillas-Fase-II-1.pdf.aspx>

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2012). Lineamientos estratégicos de política pública: Agricultura campesina, familiar y comunitaria [Libro]. Bogotá, Colombia.

<https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Agricultura-Familiar-y-Econom%C3%ADa-Campesina.aspx>

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2024). Manual de oferta institucional sector agropecuario y desarrollo rural [Manual]. Bogotá, Colombia.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Milady Tatiana Villamil Castellanos	Líder del ecosistema	Dirección General
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción	Dirección General
Ana Cecilia Díaz Espinosa	Experta temática	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paola Alexandra Moya	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Blanca Flor Tinoco Torres	Diseñador de Contenidos Digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Leyson Fabian Castaño Pérez	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniela Muñoz Bedoya	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Andrés Felipe Guevara Ariza	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Jaime Hernán Tejada Llano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Raúl Mosquera Serrano	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila